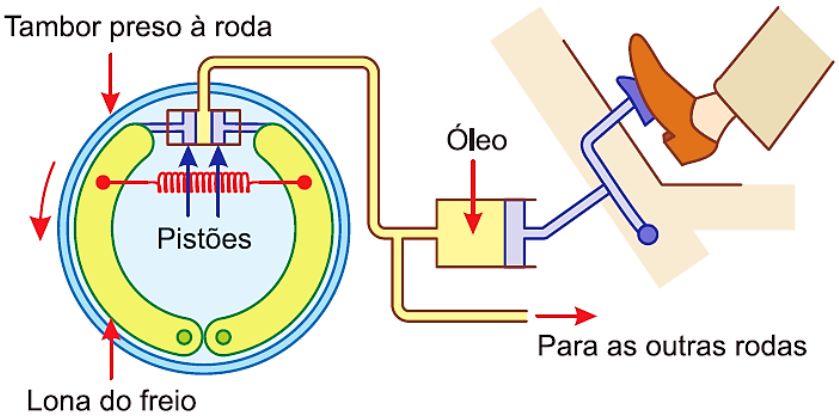
Prova de FÍSICA

Série: 2ª Etapa: 2ª Período: 2º

Professor: ROSANA, PÁDUA E FÁBIO

T1 – (Hidrostática) (UFRRJ-MODELO ENEM) Observe a figura abaixo, que mostra um sistema hidráulico de freio de alguns carros.

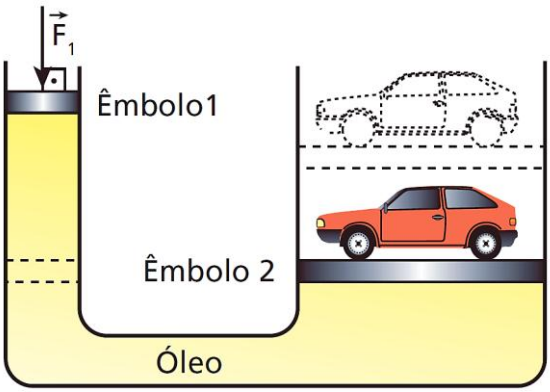


Em condições adequadas, quando um motorista pisa no freio, o carro para após alguns segundos. A justificativa para o carro ter parado deve-se

A) ao Princípio de Arquimedes.
B) ao Princípio de Pascal.
C) à força de empuxo.
D) à 3.a Lei de Newton.
E) ao Teorema de Stevin.

Resposta (B): Teoria

T2 – (Hidrostática) Por meio do dispositivo da figura, pretende-se elevar um carro de massa $1{,}0 \cdot 10^3$ kg a uma altura de 3,0 m em relação à sua posição inicial. Para isso, aplica-se sobre o êmbolo 1 a força F_1 indicada e o carro sobe muito lentamente, em movimento uniforme.



As áreas dos êmbolos 1 e 2 valem, respectivamente, 1,0 m^2 e 10 m^2. No local, g = 10 m/s^2. Desprezando a ação da gravidade sobre os êmbolos e sobre o óleo e os atritos e a compressibilidade do óleo, assinale a alternativa que indica corretamente a intensidade de F_1.

A) $1,0 \cdot 10^3$

B) $2,0 \cdot 10^3$

C) $1,0 \cdot 10^2$

D) $2,0 \cdot 10^2$

E) $2,0 \cdot 10^4$

Resposta (A):

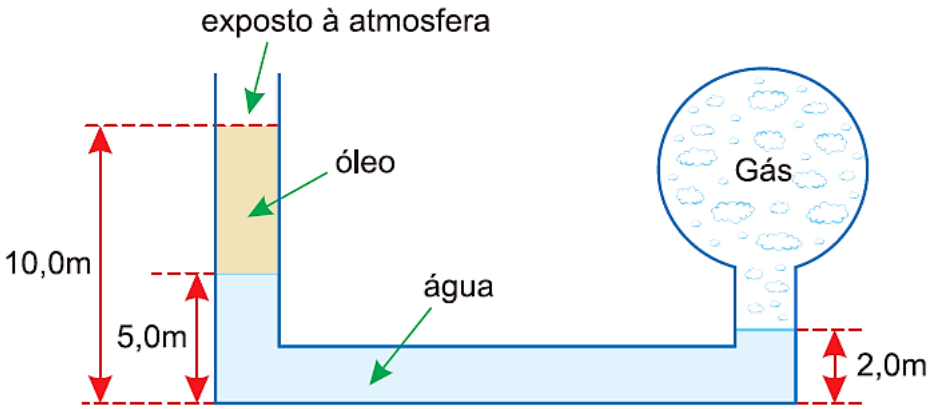
RESOLUÇÃO:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{m\ g}{A_2} \Rightarrow \frac{F_1}{1,0} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \cdot 10}{10}$$

$$\boxed{F_1 = 1,0 \cdot 10^3\ N}$$

T3 – (Hidrostática) Considere os seguintes dados:

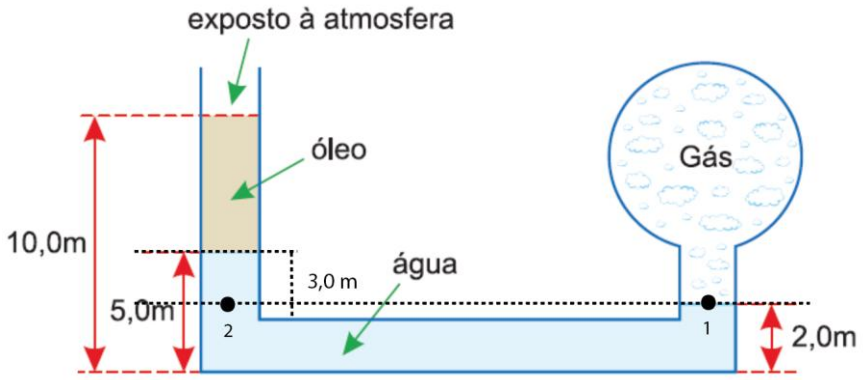
(1) pressão atmosférica local: $p_0 = 1,0.10^5\ N/m^2$
(2) densidade do óleo: $8,0 \cdot 10^2\ kg/m^3$
(3) densidade da água: $1,0 \cdot 10^3\ kg/m^3$
(4) g = 10 m/s^2



No esquema da figura, a pressão do gás no interior do balão, em N/m^2, vale:

A) $1{,}7 \cdot 10^5$
B) $1{,}3 \cdot 10^5$
C) $1{,}4 \cdot 10^5$
D) $1{,}0 \cdot 10^5$
E) $7{,}0 \cdot 10^5$

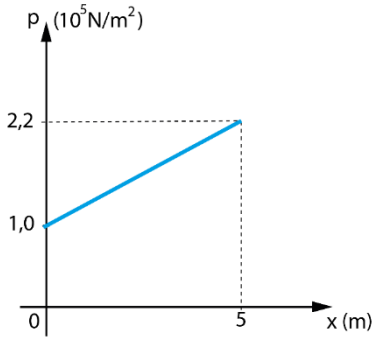
Resposta (A):
RESOLUÇÃO:



$$p_1 = p_2 \rightarrow p_{gás} = p_{atm} + p_{óleo} + p_{água} \rightarrow p_{gás} = p_{atm} + \mu_{óleo} \cdot g \cdot h_{óleo} + \mu_{água} \cdot g \cdot h_{água} \rightarrow$$
$$\rightarrow p_{gás} = 1,0 \cdot 10^5 + 8,0 \cdot 10^2 \cdot 10 \cdot 5,0 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 3,0 \rightarrow$$
$$\rightarrow p_{gás} = 1,0 \cdot 10^5 + 4,0 \cdot 10^4 + 3,0 \cdot 10^4 \rightarrow$$
$$\rightarrow p_{gás} = 1,0 \cdot 10^5 + 0,4 \cdot 10^5 + 0,3 \cdot 10^5 \rightarrow$$
$$\rightarrow p_{gás} = 1,7 \cdot 10^5 N/m^2$$

T4 – (Hidrostática) (EsPCEx) A pressão total (p) no interior de um líquido homogêneo, incompressível e em equilíbrio, varia com a profundidade (X) de acordo com o gráfico abaixo.
Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2, podemos afirmar que a densidade do líquido é de:

A) 2,4·10^3 kg/m^3
B) 1,1·10^5 kg/m^3
C) 3,0·10^4 kg/ m^3
D) 4,4·10^3 kg/m^3
E) 6,0·10^4 kg/m^3



Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

$$p = p_{atm} + \mu \cdot g \cdot h \rightarrow 2,2 \cdot 10^5 = 1 \cdot 10^5 + \mu \cdot 10 \cdot 5 \rightarrow (2,2 - 1) \cdot 10^5 = 50 \cdot \mu \rightarrow \mu = \frac{1,2 \cdot 10^5}{50} \rightarrow$$
$$\rightarrow \mu = \frac{12 \cdot 10^3}{5} \rightarrow \boxed{\mu = 2,4 \cdot 10^3\ kg/m^3}$$

T5 – (Hidrostática) (PUC-MG) Um botijão de gás de cozinha contém 13 kg de gás liquefeito, à alta pressão. Um mol desse gás tem massa de, aproximadamente, 52 g. Se todo o conteúdo do botijão fosse utilizado para encher um balão, à pressão atmosférica e à temperatura de 300 K, o volume final do balão, em m^3, seria aproximadamente de:

A) 13
B) 3,1
C) 0,98
D) 6,2
E) 0,27
Resposta (D):

Constante dos gases **R**
R = 8,3 J/(mol · K) ou
R = 0,082 atm · ℓ/(mol · K)
$P_{atmosférica}$ = 1 atm
≃ 1 · 10^5 Pa
(1Pa = 1 N/m^2)
1 m^3 = 1 000 ℓ

RESOLUÇÃO:

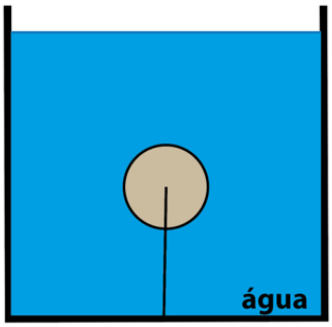
Equação de Clapeyron:

$p\,V = n\,R\,T$

$1 \cdot 10^5 \cdot V = \frac{13\,000}{52} \cdot 8{,}3 \cdot 300$

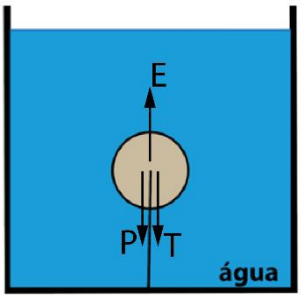
$\boxed{V \simeq 6{,}2\ m^3}$

T6 – (Hidrostática) A esfera mostrada está presa a uma corda e dentro da água em estado de repouso. Assinale a alternativa que demonstra a intensidade da tensão na corda que sustenta a esfera. Sabe-se que seu volume é igual a $2 \cdot 10^{-4}$ m³. (μ_{esfera} = 300 kg/m³, $\mu_{água}$ = 1 000 kg/m³, g = 10 m/s²)



A) 5,4 N
B) 2,4 N
C) 3,4 N
D) 4,4 N
E) 1,4 N

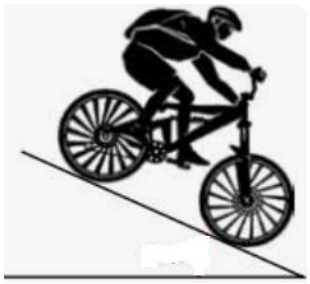
Resposta (E):
RESOLUÇÃO:



$$T + P = E \rightarrow T = E - mg \rightarrow$$
$$\rightarrow T = \mu_{água} \cdot g \cdot V - \mu_{esfera} \cdot g \cdot V \rightarrow$$
$$\rightarrow T = 1000 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10^{-4} - 300 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \rightarrow$$
$$\rightarrow T = 2{,}0 - 0{,}6 = 1{,}4\ N$$

T7 – (Dinâmica) (PUC-MG) Um ciclista desce uma rua inclinada, com forte vento contrário ao seu movimento, com velocidade constante.

Pode-se afirmar que:



A) sua energia cinética está aumentando.
B) sua energia mecânica é constante.
C) sua energia potencial gravitacional está diminuindo.
D) sua energia cinética está diminuindo.
E) sua energia potencial gravitacional é constante.

Resposta (C):
RESOLUÇÃO:

Se a velocidade é constante, a energia cinética ($E_c = \frac{m.V^2}{2}$) é constante.

Como a altura diminui a energia potencial gravitacional (E_p = m.g.h) também diminui.

Como existe o vento (Rar), o sistema é dissipativo; portanto a energia mecânica não se conserva.

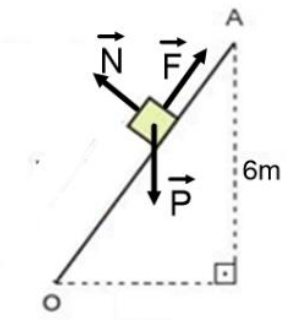
T8 – (Dinâmica) Uma pedra de massa m é abandonada de uma altura de h. Ao se chocar com o solo perde 20% da sua energia mecânica e atinge a altura máxima de 8m. Supondo g=10 m/s^2, o valor de h é

A) 40 m
B) 10 m
C) 20 m
D) 30 m
E) 50 m

Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

$$E_{mf} = 0,8.E_{mi} \Rightarrow m.g.h = 0,8.m.g.h_0 \Rightarrow 10.8 = 0,8.10.h_0 \Rightarrow h_0 = 10\ m$$

T9 – (Dinâmica) A figura mostra um bloco de massa igual a 2 kg que sobe uma rampa, sem atrito, puxado por um motor, deslocando-se 10 m de O até A sob ação das forças indicadas. A força $\vec{F}$ que o motor aplica sobre o bloco tem direção e intensidade constantes. No trajeto OA, a variação da energia cinética do bloco é nula. (g = 10 m/s²)
A intensidade de $\vec{F}$, em N, é igual a



A) 12
B) 200
C) 8
D) 120
E) 20

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

***ΔEc = 0**

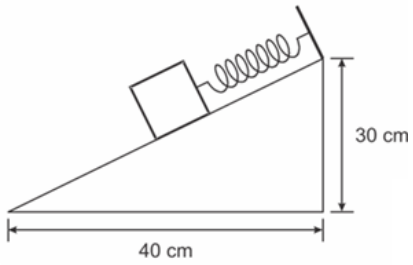
***$\tau_R = \Delta Ec \Rightarrow \tau_R = 0$**

***τ_P = - P.h => τ_P = - 20.6 => τ_P = - 120 J**

***$\tau_R = \tau_F + \tau_P \Rightarrow 0 = F.10 + (-120) \Rightarrow 10.F = 120 \Rightarrow F = 12$ N**

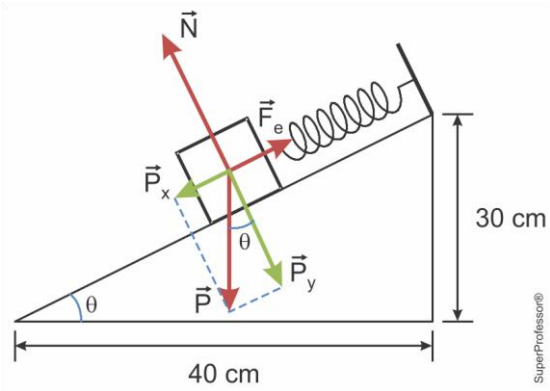
T10 – (Dinâmica) (Uepg) Um bloco de massa 100 g encontra-se em repouso em um plano inclinado, preso em uma das extremidades de uma mola, conforme a figura abaixo. Considerando que não há atrito entre o bloco e o plano inclinado e que a mola é ideal e está distendida em 10 mm em relação ao seu comprimento original, a constante elástica da mola terá valor de:

Dado: g = 10 m/s ^{2}



A) 15 N/m.
B) 30 N/m.
C) 45 N/m.
D) 50 N/m.
E) 60 N/m.

Resposta (E):
RESOLUÇÃO:



Para cálculo das componentes ortogonais do peso, necessita-se do seno e cosseno do ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, bem como a hipotenusa do triângulo.

$$\text{hip}^2 = (30\ cm)^2 + (40\ cm)^2 \therefore \text{hip} = 50\ cm$$

$$sen\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{30\ cm}{50\ cm} \therefore \text{sen}\theta = 0,6$$

$$\cos\theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{40\ cm}{50\ cm} \therefore \cos\theta = 0,8$$

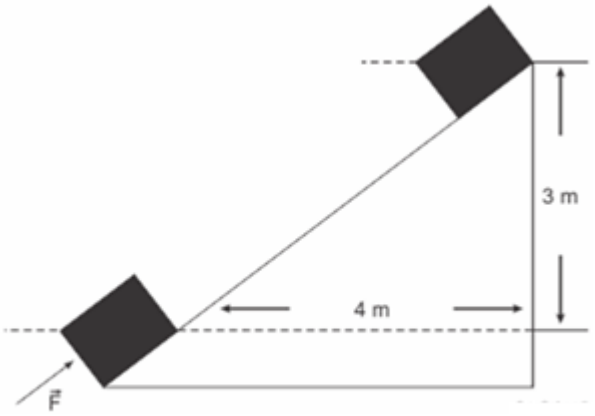
O corpo está em equilíbrio, portanto, os módulos da força elástica (F_e) e da componente do peso na direção do plano inclinado (P_x).se equivalem.

$$F_e = P_x \Rightarrow$$
$$F_e = P \cdot sen\theta = mg \cdot sen\theta \Rightarrow$$
$$F_e = 0,1\ kg \cdot 10\ m/s^2 \cdot 0,6 \therefore$$
$$\therefore\ F_e = 0,6\ N$$

Utilizando-se a equivalência da força elástica e a componente do peso na direção do plano, tem-se:

$$F_e = P_x \Rightarrow$$
$$k \cdot x = P_x \Rightarrow$$
$$k = \frac{P_x}{x} = \frac{0,6\ N}{0,01\ m} \therefore$$
$$\therefore k = 60\frac{N}{m}$$

T11 – (Dinâmica) (Ufrgs) Uma força $\vec{F}$ de módulo constante igual a 10 N é aplicada sobre uma caixa de massa 1 kg, paralelamente à superfície de um plano inclinado sem atrito, como representado na figura abaixo.



Considerando o módulo da aceleração da gravidade g = 10 m/s^2, quando a caixa chega ao topo do plano, os trabalhos realizados pela força $\vec{F}$ e pela força da gravidade durante o percurso terão sido, respectivamente,

A) 50 J e 0 J.
B) 30 J e -30 J.
C) 50 J e -30 J.
D) 30 J e -50 J.
E) 50 J e -50 J.

Resposta (C):
RESOLUÇÃO:

Distância percorrida pela caixa:

$$d^2 = 4^2 + 3^2 \Rightarrow d = 5\ m$$

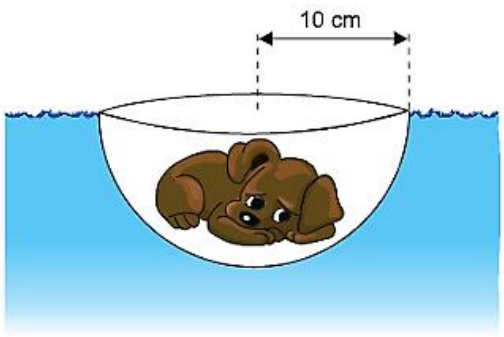
Trabalho realizado pela força F:

$$\tau_F = Fd = 10 \cdot 5$$
$$\therefore \tau_F = 50\ J$$

Trabalho realizado pela força da gravidade (força peso):

$$\tau_P = -mgh = -1 \cdot 10 \cdot 3$$
$$\therefore \tau_P = -30\ J$$

T12 - (Hidrostática), (UNESP) Um filhote de cachorro cochila dentro de uma semiesfera de plástico de raio 10 cm, a qual flutua em uma piscina de águas paradas, totalmente submersa e em equilíbrio, sem que a água entre nela. Desprezando a massa da semiesfera, considerando a densidade da água da piscina igual a 10^3 kg/m^3, g = 10 m/s^2, π = 3 e sabendo que o volume de uma esfera de raio R e dado pela expressão V = 4πR^3/3, é correto afirmar que a massa do cachorro, em kg, e igual a



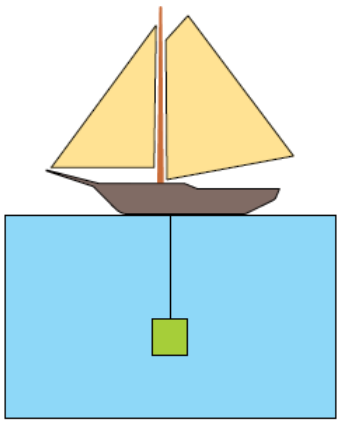
fora de escala

A) 5,0.
B) 2,5.
C) 3,0.
D) 2,0.
E) 4,0.

Resposta (D):
No equilíbrio do cachorro no interior da semiesfera, temos,

Empuxo = Peso
$d_{água}.V_{imerso}.g = m.g$
$d_{água}.(1/2).(4\pi R^3/3).g = m.g$
$10^3.(1/2).4.3.(0,1)^3/3 = m$
m = 2,0 kg

T13 - (Hidrostática), (UEA) Um barco mantém uma carga em equilíbrio por meio de uma corda ideal, estando a carga totalmente submersa em um tanque contendo um líquido em repouso, como mostra a figura.



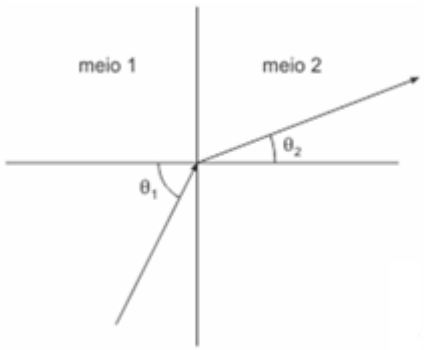
As forças aplicadas na carga que possuem **mesmo sentido** são:

A) tração e peso.
B) empuxo e atrito.
C) empuxo e peso.
D) tração e empuxo.
D) empuxo, peso e tração.

Resposta (D):

As forças aplicadas na carga são: o peso, a tração e o empuxo. Das três forças, a tração e o empuxo têm mesma direção e mesmo sentido: vertical para cima.

T14 – (Óptica) (Ufrgs) A figura abaixo representa um raio de luz monocromática, que incide obliquamente do meio 1 para o meio 2, sofrendo refração de forma que θ_1 é maior do que θ_2.



Com base na figura e nos princípios da óptica física, considere as afirmações abaixo.

I. A velocidade da luz no meio 2 é menor do que no meio 1.
II. O índice de refração do meio 2 é maior do que o do meio 1.
III. A frequência da luz no meio 2 é menor do que no meio 1.
Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I.
E) I, II e III.

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

Aplicando a equação de Snell, obtemos:

$$n_1 sen\theta_1 = n_2 sen\theta_2 \rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{sen\theta_2}{sen\theta_1}$$

Como $\theta_1 > \theta_2$ e 0°<θ_1, $\theta_2 < 90^\circ$, $sen\theta_1 > sen\theta_2$. Sendo assim:

$$\frac{n_1}{n_2} < 1 \rightarrow n_1 < n_2$$

Logo:

[I] Verdadeira. Relação entre as velocidades nos meios:

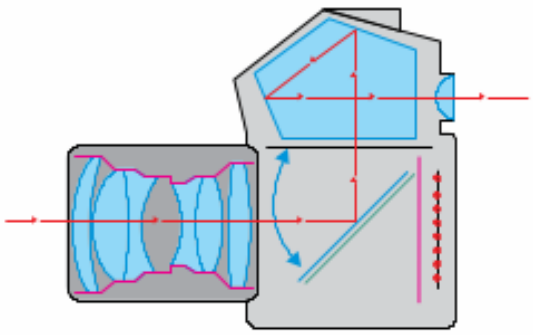
$$n = \frac{c}{v} \rightarrow n_1 v_1 = n_2 v_2 \rightarrow v_2 = \frac{n_1}{n_2} v_1$$

Como $\frac{n_1}{n_2} < 1$, $v_2 < v_1$.

[II] Verdadeira. Como mostrado anteriormente $n_2 > n_1$.

[III] Falsa. A frequência permanece inalterada na refração.

T15 – (Óptica) (Uscs – Medicina) Os segmentos de reta em vermelho na figura representam a trajetória de um raio de luz que se propaga no interior de uma câmera fotográfica. Na parte superior da figura, observa-se que o raio de luz sofre duas reflexões internas em um prisma.



(http://blog.brasilacademico.com. Adaptado.)

Considere que esse prisma está imerso no ar, que o índice de refração absoluto do ar é igual a 1,0, que o menor ângulo que esse raio de luz forma com a reta normal à superfície em suas reflexões no interior desse prisma é igual a 42º e que $sen42^\circ = 0{,}67$. Para que ocorra reflexão total desse raio de luz no interior desse prisma, o índice de refração absoluto do material que o constitui deve ser, no mínimo, maior que

A) 1,33.
B) 1,42.
C) 1,25.
D) 1,15.
E) 1,50.

Resposta (E):
RESOLUÇÃO:

Para ocorrer reflexão total, o ângulo de incidência dever ser maior que o ângulo limite (L).

Assim:

$$42^\circ > L \Rightarrow sen42^\circ > senL \Rightarrow sen42^\circ > \frac{n_{ar}}{n_p} \Rightarrow$$

$$0,67 > \frac{1}{n_p} \Rightarrow n_p > \frac{1}{0,67} \Rightarrow n_p > 1,49$$

T16 – (Óptica) (Ita) O arco-íris é um fenômeno meteorológico de grande beleza e com profundo simbolismo para diferentes culturas. Sua explicação física foi debatida desde a antiguidade até o início da idade moderna. A respeito desse fenômeno, são feitas as seguintes afirmações:

I. Cada componente de comprimento de onda da luz do Sol que incide sobre uma gotícula de água suspensa na atmosfera emerge com o mesmo ângulo de espalhamento.

II. Para a formação do arco-íris, são necessárias tanto a ocorrência de refração quanto a de reflexão da luz.

III. O efeito visual do arco-íris é resultado de a luz do Sol ser policromática e de a água ser um meio dispersivo na faixa do espectro eletromagnético visível.

Está(ão) correta(s)

A) apenas I.
B) apenas II e III.
C) apenas I e III.
D) apenas I e II.
E) I, II e III.

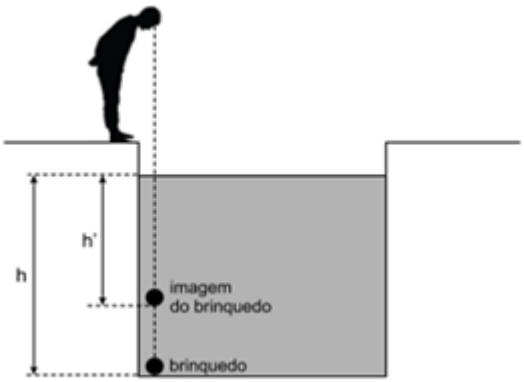
Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

[I] Falsa. Os diferentes componentes de comprimento de onda possuem diferentes índices de refração, o que faz com que sofram espalhamentos com ângulos distintos.

[II] Verdadeira. Para que o arco-íris seja formado, as gotículas de água devem refratar e refletir os raios de luz.

[III] Verdadeira. Os diferentes comprimentos de onda refletem diferentes cores, e a dispersão provocada pela água faz com que ocorra o efeito do arco-íris.

T17 – (Óptica) (Fgv) Para observar um brinquedo caído dentro de uma piscina, um garoto se aproxima da borda de modo que, ao olhar para dentro da água, vê a imagem do brinquedo de uma posição pouco inclinada em relação à vertical que passa por ele. Dessa posição, o garoto percebe que, de seu ponto de vista, a profundidade aparente do brinquedo (h') é menor do que a profundidade real (h).



Adotando $n_{Ar} = 1$ o valor aproximado do índice de refração absoluto da água da piscina é

A) $\frac{\sqrt{2}\cdot h'}{2\cdot h}$

B) $\frac{h}{h'}$

C) $\frac{h'}{h}$

D) $\frac{\sqrt{2}\cdot h}{h'}$

E) $\frac{2\cdot h}{h'}$

Resposta (B):

RESOLUÇÃO:

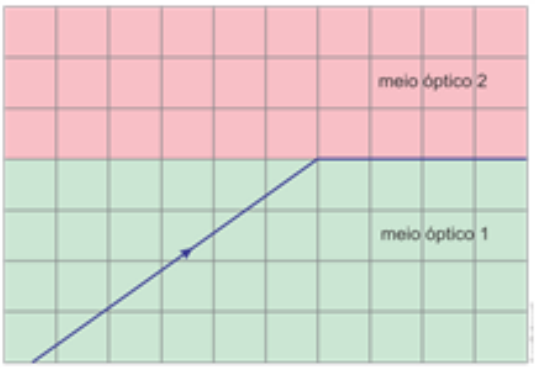
No dioptro plano:

$\frac{p`}{p} = \frac{n1(0bs)}{n2}$

$\frac{h`}{h} = \frac{1}{nagua}$

nágua = h/h`

T18 – (Óptica) (Provão Paulista) Considere dois meios ópticos transparentes, 1 e 2. Um raio de luz proveniente do meio óptico 1 não consegue passar para o meio óptico 2, seguindo pela fronteira plana e horizontal que separa os dois meios ópticos, conforme mostra a figura.



Dado que o meio óptico 1 possui índice de refração igual a 1,5, então o meio óptico 2, comparado com o meio óptico 1, tem refringência

A) maior e índice de refração igual a 1,2.
B) maior e índice de refração igual a 1,4.
C) menor e índice de refração igual a 1,2.
D) menor e índice de refração igual a 1,4.
E) maior e índice de refração igual a 1,6.

Resposta (C):
RESOLUÇÃO:

Para que haja reflexão total, o índice de refração do meio 2 deve ser menor que o do meio 1. Do triângulo marcado abaixo, obtemos:

$$d^2 = 3^2 + 4^4 \Rightarrow d = 5$$
$$senL = \frac{4}{5} = 0,8$$

Logo:

$$senL = \frac{n_2}{n_1}$$
$$0,8 = \frac{n_2}{1,5}$$
$$\therefore n_2 = 1,2$$